Autotest de FLI

Banco completo: 265 preguntas con la respuesta correcta marcada (✔) y su explicación.

Tema 1 · Introducción a la lógica

1. Según la definición dada en la asignatura, la lógica es…

A Una rama de la psicología que estudia cómo pensamos

B La ciencia formal que estudia los razonamientos válidos ✔

C El arte de convencer a otros mediante el discurso

D El estudio de las opiniones y maneras populares

> La lógica es la ciencia formal que estudia los razonamientos válidos. Es formal porque usa formas primitivas, una sintaxis y esquemas de inferencia.

2. Un razonamiento es válido cuando…

A De premisas verdaderas se sigue necesariamente la verdad de la conclusión ✔

B Las premisas no se contradicen entre sí

C Las premisas y la conclusión son verdaderas en el mundo real

D La conclusión es verdadera

> Validez = preservación necesaria de la verdad: si las premisas fueran verdaderas, la conclusión tendría que serlo. No depende de si de hecho lo son.

3. Un cálculo dispone de…

A Axiomas, interpretaciones y mundos posibles

B Elementos primitivos, reglas de formación y reglas de transformación ✔

C Átomos, tablas de verdad y modelos

D Premisas, conclusión y contraejemplos

> Un cálculo tiene: un conjunto de elementos primitivos, reglas de formación (qué expresiones están bien formadas) y reglas de transformación de expresiones bien formadas.

4. ¿Qué hace falta añadir a un cálculo para obtener un lenguaje formalizado (una lógica)?

A Una interpretación de sus expresiones ✔

B Un conjunto de contraejemplos

C Más reglas de transformación

D Eliminar las reglas de formación

> Una lógica es un cálculo al que se le da una interpretación (los hechos del mundo). En el ejemplo de clase, A=padre, B=madre, X=querer convierte el cálculo en un lenguaje.

5. A las oraciones declarativas con pretensión de verdad acerca de los hechos se les llama…

A Proposiciones
B Cláusulas
C Predicados
D Enunciados ✔

> Oración (entidad lingüística) → enunciado (oración declarativa con pretensión de verdad) → proposición (enunciado con términos referenciales).

6. A los enunciados con términos referenciales se les llama…

A Fórmulas mal formadas
B Literales
C Proposiciones ✔
D Oraciones

> Proposición = enunciado con términos referenciales. La lógica representa la estructura de las proposiciones, es decir, la estructura profunda de un hecho.

7. «Está lloviendo o no está lloviendo» ilustra…

A La monotonía
B El modus ponens
C El principio de no contradicción
D La ley del tercio excluido ✔

> Tercio excluido: un hecho sólo puede ser verdadero o falso, no hay tercera opción. Por eso `α ∨ ¬α` es siempre V.

8. El principio de no contradicción afirma que…

A Toda fórmula es satisfacible
B Todo hecho es verdadero o falso
C Si α implica β, β implica α
D Un hecho y su contrario no pueden darse a la vez ✔

> Si A es verdadero no puede ser falso a la vez. Por eso `α ∧ ¬α` es una contradicción (siempre F).

9. ¿Cuál de estas expresiones NO es una proposición?

A Mi casa es blanca
B 2 + 2 = 5
C Sócrates es griego
D ¿Va a llover mañana? ✔

> Una pregunta no es un enunciado declarativo: no puede ser verdadera ni falsa. «2 + 2 = 5» sí es proposición (falsa).

10. ¿Por qué la lógica pasó del lenguaje natural a un lenguaje simbólico?

A Porque el lenguaje natural no tiene verbos

B Para poder usar ordenadores

C Porque el lenguaje natural es ambiguo ✔

D Porque Aristóteles no conocía el lenguaje natural

> El lenguaje natural es ambiguo; para evitar ambigüedades se transformó en un lenguaje simbólico (lógica simbólica), ya en la primera etapa histórica.

11. George Boole (1847) dio origen a…

A La lógica computacional

B La lógica temporal

C La lógica clásica aristotélica

D La lógica algebraica ✔

> Boole, en «The Mathematical Analysis of Logic», formuló la lógica en lenguaje matemático: las reglas de inferencia se modelan como leyes algebraicas (2.ª etapa).

12. Frege (1879) propuso la lógica como lenguaje para las Matemáticas. ¿Qué etapa inicia?

A La lógica matemática ✔

B La lógica algebraica

C La lógica computacional

D La lógica clásica

> 3.ª etapa (final s. XIX – mitad s. XX): lógica matemática, anticipada por Leibniz. La 4.ª es la lógica computacional.

13. ¿Cuál de estos NO es uno de los cuatro componentes de la lógica clásica?

A Una retórica para convencer ✔

B Un lenguaje formal

C Una semántica

D Un sistema de demostración axiomática

> Los cuatro componentes son: lenguaje formal, formalización (paso del lenguaje natural al formal), semántica y sistema de demostración axiomática.

14. Las equivalencias lógicas y las implicaciones lógicas son…

A Fórmulas mal formadas

B Contingencias

C Contradicciones

D Tautologías ✔

> Son fórmulas semánticamente válidas (verdaderas en todas las interpretaciones). Por eso lo que se deriva sintácticamente coincide con lo que se deduce semánticamente.

15. Razonar apoyándose en la verdad de los hechos es el método…

A Retórico
B Sintáctico
C Semántico o interpretativo ✔
D Axiomático o deductivo

> Semántico/interpretativo: se apoya en la verdad de los hechos. Axiomático/deductivo (sintáctico): se apoya en la estructura del lenguaje.

16. De los compromisos de McCarthy, ¿cuál se refiere a la verdad de los hechos y de las deducciones del modelo?

A Epistemológico ✔
B Meta-ontológico
C Ontológico
D De implementación

> Epistemológico: la verdad de los hechos y deducciones. Ontológico: los objetos y hechos relevantes. Meta-ontológico: entre el mundo y el modelo. Lógico: expresividad. Implementación: eficacia física.

17. En la lógica de predicados, los elementos más simples son…

A Las proposiciones
B Las cláusulas
C Las tablas de verdad
D Los predicados ✔

> Lógica proposicional: proposiciones. Lógica de predicados: predicados (relaciones entre atributo y objeto, y entre atributos de distintos objetos).

18. Las fórmulas construidas correctamente a partir del alfabeto y las reglas sintácticas se llaman…

A Literales
B Teoremas
C Fórmulas bien formadas (fbf) ✔
D Modelos

> Alfabeto + sintaxis (reglas recursivas de combinación) definen las fórmulas bien formadas.

19. La lógica se describe a veces como…

A La «estadística del pensamiento»

B El «álgebra de los ordenadores» exclusivamente

C La «retórica de la informática»

D El «cálculo de la informática» ✔

> Igual que el cálculo es la herramienta de la física, la lógica es la base formal de la informática (hardware, verificación, IA, bases de datos…).

20. La palabra «lógica» procede del griego λόγος (logos), que significa…

A Palabra, pensamiento, idea, argumento o razón ✔

B Máquina o mecanismo

C Verdad revelada

D Número, cantidad o medida

> Lógica viene de λογική (logike), «dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo», que a su vez viene de logos: palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio.

21. Según la RAE, la lógica es la ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con…

A Su verdad o falsedad ✔

B Su frecuencia de uso

C Su belleza y estilo

D Su origen histórico

> Definición de la RAE: ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad.

22. Según Francis Bacon (1605), la lógica se diferencia de la retórica en que…

A No hay diferencia: son sinónimos

B La retórica es una rama de la lógica matemática

C La lógica maneja la razón exacta y la verdad; la retórica, las opiniones y maneras populares ✔

D La lógica estudia el lenguaje oral y la retórica el escrito

> Bacon: la lógica maneja la razón exacta y la verdad; la retórica la maneja tal como está plantada en las opiniones y maneras populares.

23. ¿Cuál de estas tareas NO se relaciona con la lógica según la asignatura?

A Decidir por intuición en lugar de razonar ✔

B Deducir afirmaciones a partir de otras previas

C Estudiar la inferencia formal

D Determinar respuestas correctas mediante un proceso estandarizado

> Entre las tareas de la lógica está el razonamiento, en contraposición a la intuición; también el estudio de la inferencia formal, la secuencia de afirmaciones verificadas y la deducción a partir de afirmaciones previas.

24. Se dice que la lógica es un ejercicio directo de metacognición. La metacognición es…

A Convencer a otros con argumentos emotivos

B Pensar acerca del pensamiento ✔

C Calcular más rápido que un ordenador

D Memorizar reglas sin entenderlas

> Metacognición = pensar sobre el propio pensamiento. Evaluar si un razonamiento es correcto es exactamente eso.

25. ¿Cuál es el principal foco de estudio de la lógica?

A El razonamiento humano ✔

B Los lenguajes de programación

C La conducta animal

D La estadística de datos

> La lógica estudia los principios del conocimiento y el pensamiento humanos y analiza la corrección de los razonamientos.

26. La lógica analiza la corrección de los razonamientos…

A Sólo los escritos en lenguaje natural

B Sólo los que tienen premisas verdaderas

C Tanto formales como no formales ✔

D Sólo matemáticos

> Según las diapositivas, analiza la corrección de los razonamientos tanto formales como no formales.

27. En Inteligencia Artificial, la lógica es el fundamento de…

A La fabricación de chips de memoria

B Los algoritmos de compresión de vídeo

C Únicamente el diseño de interfaces gráficas

D Los métodos de representación del conocimiento y del razonamiento ✔

> Es la base de la representación del conocimiento y el razonamiento: sistemas expertos, razonamiento con incertidumbre, lenguaje natural, razonamiento espacial y temporal, visión, robótica, lógica epistémica…

28. ¿Qué aportan los lenguajes de especificación formal en ingeniería del software?

A Modelos estructurados, concisos y precisos sobre los que se puede razonar ✔

B Eliminan la necesidad de programar

C Hacen que el código se ejecute más rápido

D Sustituyen a las pruebas con usuarios

> Los métodos formales permiten definir modelos estructurados, concisos y precisos en distintos niveles de abstracción y razonar sobre ellos, incluso informalmente.

29. La primera etapa de la historia de la lógica (≈500 a.C. – s. XIX) comienza con…

A Boole y De Morgan

B Turing y McCarthy

C Frege y Russell

D Sócrates, Platón y Aristóteles ✔

> En esa etapa la lógica se ocupaba de los argumentos en lenguaje natural; aquí comienza la lógica clásica.

30. «Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por tanto, Sócrates es mortal.» Es el ejemplo típico de…

A Problema SAT resuelto con DPLL

B Razonamiento de la lógica temporal

C Argumento cuya corrección demostraba la lógica de la primera etapa ✔

D Razonamiento inválido

> La lógica simbólica de la primera etapa se usaba para demostrar la corrección de argumentos como este, que es válido.

31. ¿En qué orden aparecen las cuatro etapas de la historia de la lógica?

A Clásica → matemática → algebraica → computacional

B Algebraica → clásica → computacional → matemática

C Clásica → algebraica → matemática → computacional ✔

D Matemática → clásica → algebraica → computacional

> 1.ª clásica (500 a.C.–s. XIX), 2.ª algebraica (Boole, 1847), 3.ª matemática (Frege, 1879), 4.ª computacional (mitad s. XX–hoy).

32. ¿Quién anticipó mucho antes la lógica matemática, aunque aún no existían herramientas para desarrollarla?

A Cook

B Aristóteles

C Leibniz ✔

D Boole

> Frege (1879) la propuso, pero Leibniz la había anticipado mucho tiempo antes.

33. ¿Qué motivó el paso a la lógica matemática (3.ª etapa)?

A La traducción de textos griegos

B La necesidad de convencer en debates públicos

C La aparición de paradojas en pruebas matemáticas cada vez más sofisticadas ✔

D La invención del ordenador electrónico

> A medida que las pruebas matemáticas se volvieron más sofisticadas aparecieron paradojas, igual que en el lenguaje natural.

34. La lógica computacional es…

A **La misma lógica matemática aplicada a la computación ✔**

B La lógica de Aristóteles traducida a código

C Una lógica sin reglas de inferencia

D Una lógica que sólo trabaja con números

> Surge con la computadora electrónica: la lógica encuentra un nuevo hogar en la computación.

35. ¿Cuál de estas NO aparece como aplicación de la lógica a la computación?

A Diseño de hardware con puertas lógicas

B **Imprimir documentos en color ✔**

C Sistemas de razonamiento automático y sistemas expertos

D Verificación y corrección de diseños

> Aplicaciones citadas: hardware con puertas lógicas, verificación de diseños (lógica temporal), razonamiento automático, sistemas expertos, comprobaciones de seguridad…

36. ¿Qué lógica se menciona para la verificación y corrección de un diseño?

A La lógica algebraica

B La retórica

C **La lógica temporal ✔**

D La lógica aristotélica

> En la 4.ª etapa se cita la verificación y corrección de un diseño mediante lógica temporal.

37. La analogía `a(b+c) = ab + ac` ~ `x ∩ (y ∪ z) = (x ∩ y) ∪ (x ∩ z)` ilustra…

A El modus ponens

B **La lógica algebraica de Boole ✔**

C La lógica temporal

D La ley del tercio excluido

> Boole modeló las reglas de inferencia como leyes para manipular expresiones algebraicas, como la distributiva.

38. En el ejemplo de cálculo de clase partimos de `A X B'` y aplicamos RT1. Obtenemos…

A `B X A'`

B `A' X B'`

C `B' X A` ✔

D `A X B''`

> RT1: una expresión del tipo `An X Bn` se transforma en una del tipo `Bn X An`.

39. Siguiendo el ejemplo de clase, de `B' X A` aplicando RT4 se obtiene…

A `B'' X A`

B `B' X A'` ✔

C `B X A`

D `A X B'`

RT4 permite cambiar el elemento A por otro de su tipo. Así, de `B' X A` se obtiene `B' X A'`.

40. Con la interpretación A = padre, B'' = nieta y X = querer, la expresión `A X B''` significa…

A Madre quiere a hija

B Padre quiere a nieta ✔

C Nieta quiere a padre

D Hijo quiere a nieta

Al dar una interpretación, el cálculo se convierte en un lenguaje formalizado.

41. En un cálculo, las reglas de formación…

A Transforman unas expresiones bien formadas en otras

B Establecen qué combinaciones de elementos primitivos son expresiones bien formadas ✔

C Dan significado a los símbolos

D Asignan valores de verdad a los átomos

Formación = qué está bien construido. Transformación = cómo pasar de una ebf a otra.

42. En el lenguaje, una oración es…

A Un enunciado con términos referenciales

B Una entidad lingüística ✔

C Una proposición siempre verdadera

D Una fórmula bien formada

Oración (entidad lingüística) → enunciado (declarativa con pretensión de verdad) → proposición (enunciado con términos referenciales).

43. ¿Qué trata de representar la lógica?

A La estructura de una proposición, la estructura profunda de un hecho ✔

B La intención del hablante

C El estilo literario de un texto

D El sonido de las palabras

La lógica trata de representar la estructura de una proposición, es decir, la estructura profunda de un hecho.

44. ¿Por qué se dice que la lógica es una ciencia FORMAL?

A Porque sólo se estudia en la universidad

B Porque sólo trata de hechos reales y verificados

C Usa formas primitivas para los hechos simples, una sintaxis para los complejos y esquemas de inferencia ✔

D Porque estudia normas de cortesía

> Formal por sus formas primitivas, su sintaxis y sus patrones o esquemas de inferencia para obtener derivaciones correctas.

45. Según la asignatura, la estructura lógica del mundo y la del lenguaje…

A No guardan relación

B Son opuestas

C Sólo coinciden en matemáticas

D Es la misma ✔

> Por eso podemos razonar apoyándonos en la verdad de los hechos (método semántico) o en la estructura del lenguaje (método axiomático).

46. De los compromisos de McCarthy, ¿cuál se refiere a los objetos y hechos relevantes del modelo?

A Lógico

B Meta-ontológico

C Ontológico ✔

D Epistemológico

> Ontológico: objetos y hechos relevantes. Epistemológico: verdad de hechos y deducciones. Meta-ontológico: relación mundo-modelo.

47. El compromiso META-ONTOLÓGICO de McCarthy se establece…

A Entre la sintaxis y la semántica

B Entre premisas y conclusión

C Entre el lenguaje y su implementación física

D Entre el mundo y el modelo que creamos para entenderlo ✔

> Meta-ontológico: entre el mundo y el modelo que creamos para entenderlo.

48. El compromiso LÓGICO de McCarthy se refiere a…

A La eficacia física del sistema

B La verdad de los hechos

C Los objetos relevantes del modelo

D La expresividad del lenguaje en relación con el nivel epistemológico ✔

> Lógico: expresividad del lenguaje respecto al nivel epistemológico. Implementación: expresividad y eficacia física respecto a los anteriores.

49. El compromiso de IMPLEMENTACIÓN de McCarthy trata de…

A La relación entre el mundo y el modelo

B Su expresividad y eficacia física en relación a los niveles anteriores ✔

C La verdad de los hechos y deducciones

D Los objetos del modelo

Es el último nivel: cómo se lleva a la práctica eficazmente lo definido en los anteriores.

50. John McCarthy (1927–2011) es conocido como…

A Uno de los padres de la Inteligencia Artificial ✔

B Quien demostró que SAT es NP-completo

C El autor de la primera tabla de verdad

D El creador de la lógica algebraica

McCarthy definió los compromisos de un sistema lógico para representar el conocimiento y el razonamiento.

51. ¿Cuántos valores de verdad admite la lógica clásica?

A Uno

B Dos: verdadero y falso ✔

C Infinitos

D Tres: verdadero, falso e indeterminado

Es bivalente por la ley del tercio excluido: un hecho sólo puede ser cierto o falso.

52. El componente de la lógica clásica llamado FORMALIZACIÓN consiste en…

A El alfabeto de símbolos primitivos

B Un conjunto de equivalencias lógicas

C Reglas para transformar oraciones del lenguaje natural al lenguaje formal ✔

D Un mecanismo de evaluación de fórmulas

Formalización: paso del lenguaje natural (hechos del mundo) al lenguaje formal.

53. La SEMÁNTICA de la lógica clásica es…

A Un mecanismo de evaluación composicional de las fbf a partir de los valores de verdad de las atómicas ✔

B La traducción del lenguaje natural

C El conjunto de reglas de inferencia

D El alfabeto del lenguaje

Semántica: interpretación de las fórmulas respecto a los hechos del mundo.

54. El lenguaje formal de la lógica clásica se compone de…

A Axiomas y teoremas únicamente

B Un alfabeto de símbolos primitivos y una sintaxis de reglas de combinación recursiva ✔

C Premisas y conclusiones

D Tablas de verdad y modelos

Alfabeto (símbolos no descomponibles) + sintaxis (reglas recursivas). Lo que se forma así son las fbf.

55. En el sistema de demostración axiomática, las equivalencias lógicas sirven para…

A Contar interpretaciones

B Asignar valores de verdad a los átomos

C Traducir el lenguaje natural

D Transformar o sustituir unas fórmulas por otras ✔

Equivalencias: sustituir fórmulas. Implicaciones lógicas: obtener razonamientos válidos.

56. «Todos los peces vuelan. Nemo es un pez. Luego Nemo vuela.» Este razonamiento es…

A Inválido porque una premisa es falsa

B Válido, aunque tiene una premisa falsa ✔

C Inválido porque la conclusión es falsa

D Ni válido ni inválido

La validez depende de la forma: si las premisas fueran verdaderas, la conclusión lo sería necesariamente. Que una premisa sea falsa no lo invalida.

57. Un razonamiento válido con todas sus premisas verdaderas tiene una conclusión…

A Necesariamente falsa

B Sin valor de verdad

C Necesariamente verdadera ✔

D Que puede ser verdadera o falsa

Es la definición de validez: preserva la verdad de las premisas a la conclusión.

Tema 2 · Lógica Proposicional (L0)

58. La implicación `p → q` es falsa…

- **A** Cuando p es F
- **B** **Sólo cuando p es V y q es F ✔**
- **C** Cuando q es V y p es F
- **D** Cuando p y q son F

> Es el único caso: antecedente V y consecuente F. Piénsalo como una promesa: sólo se rompe si se cumple la condición y no se cumple lo prometido.

59. Con 4 proposiciones atómicas distintas, ¿cuántas interpretaciones hay?

- **A** 8
- **B** **16 ✔**
- **C** 32
- **D** 4

> Con n átomos hay 2^n interpretaciones (filas de la tabla de verdad): $2^4 = 16$.

60. Según la prioridad de las conectivas, `p ∧ q → r` se lee…

- **A** `p ∧ (q → r)`
- **B** `(p → r) ∧ q`
- **C** `(p ∧ q) → r` ✔
- **D** No es una fbf

> Prioridad: () > ¬ > ∧,∨ > →,↔. La ∧ se agrupa antes que la →.

61. En esta asignatura, `p → q → r` se lee…

- **A** Es ambigua y no es fbf
- **B** `(p ∧ q) → r`
- **C** `p → (q → r)`
- **D** `(p → q) → r` ✔

> A igual prioridad se agrupa de izquierda a derecha. Así están resueltos los ejemplos de clase (p. ej. `p → (q∧¬r) → (p→q)`).

62. «p sólo si q» se formaliza como…

A `¬p → q`

B `p → q` ✔

C `p ↔ q`

D `q → p`

> «Apruebo sólo si estudio»: si he aprobado, es que he estudiado: `aprobar → estudiar`.

63. «p es condición necesaria para q» se formaliza como…

A `p ∧ q`

B `¬q → p`

C `p → q`

D `q → p` ✔

> Sin p no puede haber q: si se da q, se ha dado p. «Tener gasolina es necesario para que arranque»: `arranca → gasolina`.

64. «p a menos que q» se formaliza como…

A `q → p`

B `p → ¬q`

C `p ∧ ¬q`

D `¬q → p` ✔

> «Iré a menos que llueva»: si no llueve, iré. Equivale a `p ∨ q`.

65. «Ni p ni q» se formaliza como…

A `¬p ∨ ¬q`

B `¬(p ∧ q)`

C `¬p → q`

D `¬p ∧ ¬q` ✔

> Ninguna de las dos ocurre: `¬p ∧ ¬q` (≡ `¬(p ∨ q)` por De Morgan).

66. ¿Cuál de estas expresiones es una fbf?

A `¬p (∨ q) ∧ r`

B `p (↔ q) ∨ r`

C `(¬)p`

D `¬(p ∨ q) ∧ r` ✔

> Las otras tienen conectivas sin fbf a ambos lados o paréntesis mal colocados (son los ejemplos de fórmulas mal formadas de clase).

67. Un literal es…

A Una disyunción de átomos

B Una conjunción de cláusulas

C Cualquier fbf sin paréntesis

D Una fbf atómica o su negación ✔

> Literal: `p` o `¬p`. Una cláusula es un literal o una disyunción de literales.

68. La fórmula `p ∨ ¬p` es…

A Una tautología ✔

B Insatisfacible

C Una contradicción

D Contingente

> Siempre V: es la ley del tercio excluido. Su opuesta `p ∧ ¬p` es la contradicción.

69. Una fórmula contingente es…

A Satisfacible pero no falseable

B Satisfacible y falseable a la vez ✔

C Falseable pero no satisfacible

D Ni satisfacible ni falseable

> Contingente: V en unas interpretaciones y F en otras. Por tanto es satisfacible (hay alguna V) y falseable (hay alguna F).

70. Si una fórmula es insatisfacible, entonces…

A Es falseable ✔

B Puede ser tautología

C Es contingente

D Es satisfacible

> Insatisfacible = F en todas las interpretaciones; por tanto tiene al menos una F: es falseable. (Lo contrario no se cumple.)

71. Si α es una contradicción, entonces `¬α` es…

A Contingente

B Una contradicción

C Una tautología ✔

D No se puede saber

> Si α es F en todas las interpretaciones, ¬α es V en todas.

72. ¿Cuál de estas afirmaciones es CORRECTA?

A Toda fórmula falseable es contradicción

B Toda tautología es satisfacible ✔

C Toda fórmula satisfacible es tautología

D Una tautología puede ser falseable

Tautología ⇒ satisfacible, pero no al revés (las contingentes son satisfacibles y no tautologías).

73. A un conjunto satisfacible le añadimos una fbf satisfacible. El nuevo conjunto…

A Pasa a ser siempre insatisfacible

B Sigue siendo siempre satisfacible

C Puede volverse insatisfacible ✔

D Pasa a ser siempre tautología

La fbf añadida puede ser F justo en los modelos del conjunto. Ejemplo: `{p}` y `¬p` son satisfacibles, pero `{p, ¬p}` no.

74. A un conjunto insatisfacible le añadimos una tautología. El conjunto…

A Pasa a ser satisfacible

B Depende de la tautología

C Pasa a ser tautología

D Sigue siendo insatisfacible ✔

Añadir fórmulas sólo puede quitar modelos, nunca añadirlos. Si no había ninguno, sigue sin haberlo.

75. Un modelo de un conjunto de fbf es…

A Una interpretación que hace verdadera al menos a una fórmula

B Una interpretación que hace verdaderas a todas sus fórmulas a la vez ✔

C La última columna de la tabla de verdad

D Una fórmula que es tautología

El conjunto es satisfacible si existe un modelo; equivale a que la conjunción de sus fórmulas sea satisfacible.

76. Sobre `≡` y `↔`, ¿qué es correcto?

A `α ≡ β` si y sólo si `α ↔ β` es una tautología ✔

B Son exactamente el mismo símbolo

C `≡` es una conectiva del lenguaje L0

D `α ↔ β` es una relación del metalenguaje

`↔` es una operación del lenguaje (una fórmula más). `≡` es una relación semántica entre fórmulas que pertenece al metalenguaje.

77. `¬(p ∧ q)` es equivalente a…

A `¬p ∧ ¬q`

B `p ∨ q`

C `¬p → ¬q`

D `¬p ∨ ¬q` ✔

De Morgan: al negar se cambia la conectiva: ∧ pasa a ∨.

78. ¿Cuál es equivalente a `p → q`?

A `p ∨ ¬q`

B `q → p`

C `¬p → ¬q`

D `¬q → ¬p` ✔

Contraposición: `p → q ≡ ¬q → ¬p`. También `p → q ≡ ¬p ∨ q`.

79. `¬(p → q)` es equivalente a…

A `¬p ∨ ¬q`

B `¬p → ¬q`

C `p ∧ ¬q` ✔

D `¬p ∧ q`

`¬(p → q) ≡ ¬(¬p ∨ q) ≡ p ∧ ¬q`: la implicación sólo es falsa si p es V y q es F.

80. `(p ∧ q) → r` es equivalente a…

A `(p → q) → r`

B `(p → r) ∧ (q → r)`

C `p ∧ (q → r)`

D `p → (q → r)` ✔

Ley de exportación/importación.

81. `p ∧ (p ∨ q)` es equivalente a…

A `p` ✔

B `p ∨ q`

C `p ∧ q`

D `q`

Ley de absorción. Por distributiva: `(p∧p) ∨ (p∧q) ≡ p ∨ (p∧q) ≡ p`.

82. ¿Cuál de estas es el modus tollens?

A $\{\alpha \to \beta, \neg\alpha\} \models \neg\beta$

B $\{\alpha \to \beta, \neg\beta\} \models \neg\alpha$ ✔

C $\{\alpha \to \beta, \alpha\} \models \beta$

D $\{\alpha \vee \beta, \neg\alpha\} \models \beta$

> Modus tollens: si α implica β y β no se da, α tampoco.

83. ¿Cuál de estos esquemas NO es válido?

A $\{\alpha \to \beta, \neg\alpha \to \beta\} \models \beta$

B $\{\alpha \to \beta, \beta \to \gamma\} \models \alpha \to \gamma$

C $\{\alpha \to \beta, \beta\} \models \alpha$ ✔

D $\{\alpha \wedge \beta\} \models \alpha$

> Es la falacia de afirmación del consecuente: con α=F y β=V las premisas son V y la conclusión F. Las otras son silogismo hipotético, simplificación y prueba por casos.

84. $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$ equivale a que…

A Cada α_i sea una tautología

B $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \wedge \beta$ sea satisfacible

C $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \wedge \neg\beta$ **sea insatisfacible** ✔

D $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \wedge \neg\beta$ sea satisfacible

> Planteamiento por refutación: el razonamiento es válido si es imposible tener las premisas V y la conclusión F a la vez. (Directo: $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \to \beta$ tautología.)

85. Según el teorema de la deducción semántica, $CP \models \beta$ si y sólo si…

A La conjunción de las premisas $\to \beta$ es satisfacible

B **La conjunción de las premisas $\to \beta$ es tautología** ✔

C β es tautología

D Las premisas son tautologías

> Planteamiento directo: $\alpha_1 \wedge \ldots \wedge \alpha_n \to \beta$ debe ser tautología.

86. La propiedad de monotonía de $\models$ dice que…

A Si $\alpha \models \beta$ entonces $\beta \models \alpha$

B $\alpha \models \alpha$

C **Si $CP \models \beta$ y $CP \subseteq \Delta$, entonces $\Delta \models \beta$** ✔

D Si $CP \models \beta$ y $\beta \models \gamma$, entonces $CP \models \gamma$

> Añadir premisas no estropea un razonamiento válido.

87. Si el conjunto de premisas es insatisfacible, entonces…

A **Se sigue cualquier conclusión ✔**

B No se sigue ninguna conclusión

C Sólo se siguen tautologías

D Sólo se siguen contradicciones

Ley de inconsistencia `{β, ¬β} ⊨ α`: no hay ninguna interpretación con premisas V, así que nunca hay contraejemplo.

88. Con `v(p)=F, v(q)=V, v(r)=F`, ¿cuánto vale `¬(p ∨ q) → (r ↔ ¬p)`?

A No se puede evaluar

B F

C **V ✔**

D Depende de la prioridad

`p ∨ q = V`, luego `¬(pvq) = F`. Antecedente F ⇒ la implicación vale V (ni hace falta el consecuente, que es `F ↔ V = F`).

89. «Si el agua hierve a 50 °C, entonces los elefantes vuelan» es…

A **Verdadera ✔**

B Ni verdadera ni falsa

C Mal formada

D Falsa

F → F = V. La implicación lógica no es causa-efecto: con antecedente falso siempre es verdadera.

90. `⊨ β` (conjunto de premisas vacío) significa que…

A β es satisfacible

B β es una contradicción

C **β es una tautología ✔**

D β no se puede demostrar

β no necesita ningún fundamento para ser verdad: es verdadera en todas las interpretaciones.

91. La fórmula `(p → q) → (¬p → ¬q)` es…

A Contradicción

B **Contingente ✔**

C Insatisfacible

D Tautología

Es F sólo con p=F, q=V (antecedente V y consecuente `V → F = F`). En el resto es V: satisfacible, falseable, contingente.

92. ¿Qué conectiva NO es conmutativa?

A `→` ✔

B `∨`

C `↔`

D `∧`

`p → q` y `q → p` no son equivalentes (difieren en p=V,q=F y p=F,q=V).

93. Para demostrar que dos fórmulas NO son equivalentes basta con…

A Hacer las dos tablas completas siempre

B Ver que tienen distintos átomos

C Comprobar que una es tautología

D Encontrar una interpretación en la que tengan distinto valor ✔

Un solo contraejemplo basta. Para demostrar que SÍ son equivalentes hay que transformar una en otra con equivalencias o comparar las tablas completas.

94. Con 3 proposiciones atómicas distintas, ¿cuántas filas tiene la tabla de verdad?

A 9

B 8 ✔

C 6

D 3

$2^3 = 8$ interpretaciones.

95. Con 5 proposiciones atómicas distintas, ¿cuántas interpretaciones hay?

A 25

B 16

C 32 ✔

D 10

$2^5 = 32$.

96. La fórmula `p ∧ ¬p` es…

A Una contradicción ✔

B Una tautología

C Satisfacible

D Contingente

Principio de no contradicción: siempre F.

97. `p ↔ q` es verdadera cuando…

A **p y q tienen el mismo valor de verdad ✔**

B Sólo cuando ambas son falsas

C p es V y q es F

D Al menos una de las dos es verdadera

> Doble implicación: V si antecedente y consecuente coinciden (V,V o F,F).

98. `p ↔ q` es equivalente a…

A `p ∧ q`

B `¬p ∨ q`

C `(p → q) ∧ (q → p)` ✔

D `(p → q) ∨ (q → p)`

> La doble implicación es la conjunción de las dos implicaciones.

99. `p ∨ q` es falsa…

A **Sólo cuando p y q son F ✔**

B Nunca

C Cuando alguna de las dos es F

D Cuando ambas son V

> La disyunción (inclusiva) sólo es F si ambas lo son.

100. La interdefinición de la implicación dice que `p → q ≡` …

A `p ∨ ¬q`

B `¬p ∧ q`

C `p ∧ ¬q`

D `¬p ∨ q` ✔

> Es la equivalencia clave para pasar a FNC.

101. `¬(p ∨ q)` es equivalente a…

A `¬p ∨ ¬q`

B `¬p → q`

C `¬p ∧ ¬q` ✔

D `p ∧ q`

> De Morgan: al negar, ∨ pasa a ∧ y se niega cada parte.

102. `p ∧ (q ∨ r)` es equivalente a…

A `p ∧ q ∧ r`

B `(p ∨ q) ∧ (p ∨ r)`

C `(p ∧ q) ∨ (p ∧ r)` ✔

D `(p ∧ q) ∨ r`

> Distributiva de la conjunción respecto de la disyunción.

103. `¬¬p` es equivalente a…

A `¬p`

B `p ∨ ¬p`

C `p` ✔

D `p ∧ ¬p`

> Ley de la doble negación.

104. `p ∨ (q ∧ ¬q)` es equivalente a…

A `q`

B Una contradicción

C `p` ✔

D Una tautología

> `q ∧ ¬q` es F, y F es el neutro de la disyunción: `p ∨ F ≡ p`.

105. `p ∧ (q ∨ ¬q)` es equivalente a…

A Una tautología

B `p` ✔

C Una contradicción

D `q`

> `q ∨ ¬q` es V, neutro de la conjunción: `p ∧ V ≡ p`.

106. La ley de ADICIÓN es…

A `{α, β} ⊨ α ∧ β`

B `{α ∨ β, ¬α} ⊨ β`

C `{α} ⊨ α ∨ β` ✔

D `{α ∧ β} ⊨ α`

> Si α es V, cualquier disyunción con α es V.

107. La ley de COMBINACIÓN es…

A `{α} ⊨ α ∨ β`

B `{α, β} ⊨ α ∧ β` ✔

C `{α → β, α} ⊨ β`

D `{α ∧ β} ⊨ β`

Dos fórmulas verdaderas permiten afirmar su conjunción.

108. El SILOGISMO HIPOTÉTICO es…

A `{α → β, β → γ} ⊨ α → γ` ✔

B `{α ↔ β} ⊨ α → β`

C `{α → β, ¬β} ⊨ ¬α`

D `{α ∨ β, ¬β} ⊨ α`

Es la transitividad de la implicación.

109. `{α ↔ β} ⊨ α → β` es la ley de…

A Modus ponens

B Combinación

C Eliminación de la equivalencia ✔

D Introducción de la equivalencia

De la doble implicación se obtiene cada una de las implicaciones. La introducción es `{α → β, β → α} ⊨ α ↔ β`.

110. `{α → β, β → α} ⊨ α ↔ β` es la ley de…

A Silogismo hipotético

B Adición

C Introducción de la equivalencia ✔

D Eliminación de la equivalencia

Las dos implicaciones juntas dan la doble implicación.

111. `{α → β, ¬α} ⊨ ¬β` NO es válido. ¿Qué interpretación lo demuestra?

A α = V, β = F

B α = V, β = V

C α = F, β = F

D α = F, β = V ✔

Con α=F y β=V: `α → β` = V, `¬α` = V y `¬β` = F. Premisas V y conclusión F: contraejemplo (falacia de negar el antecedente).

112. «Si llueve, el suelo se moja. El suelo está mojado. Luego ha llovido.» Es…

A Un silogismo disyuntivo

B Un modus ponens válido

C Una falacia: afirmación del consecuente ✔

D Un modus tollens válido

`{p → q, q} ⊨ p` no es válido: el suelo puede estar mojado por otro motivo (p=F, q=V).

113. Con `v(p)=V, v(q)=F, v(r)=V`, ¿cuánto vale `(p → q) ∨ ¬r`?

A Depende de la prioridad

B F ✔

C No se puede evaluar

D V

`p → q` = V → F = F; `¬r` = F. F ∨ F = F.

114. Con `v(p)=V, v(q)=F, v(r)=F`, ¿cuánto vale `p ∧ ¬q → r`?

A No es fbf

B V

C F ✔

D Depende del orden

Se lee `(p ∧ ¬q) → r`. Antecedente V ∧ V = V; consecuente F. V → F = F.

115. Con `v(p)=F, v(q)=F`, ¿cuánto vale `¬p ↔ q`?

A F ✔

B Depende de la prioridad

C Indeterminado

D V

`¬p` = V y `q` = F: tienen valores distintos, así que la doble implicación es F.

116. Un conjunto de fbf que contiene una contradicción es…

A Insatisfacible ✔

B Contingente

C Tautológico

D Satisfacible

Ninguna interpretación puede hacer V a la contradicción, así que no hay modelo para todo el conjunto.

117. La fórmula `p → (q → p)` es…

A Contingente

B Insatisfacible

C **Una tautología ✔**

D Una contradicción

> Para que fuese F haría falta p=V y `q → p` = F, es decir, p=F. Imposible.

118. La fórmula `(p → q) ∧ p ∧ ¬q` es…

A Satisfacible

B Contingente

C Una tautología

D **Una contradicción ✔**

> Si p=V y q=F, la implicación vale F. No hay forma de hacer V las tres partes a la vez.

119. La fórmula `p ∨ q → p` es…

A Contradicción

B **Contingente ✔**

C Insatisfacible

D Tautología

> Se lee `(p ∨ q) → p`. Es F con p=F, q=V y V con p=V: satisfacible y falseable.

120. De estas equivalencias, ¿cuál es CORRECTA?

A `¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∧ ¬q`

B `p → q ≡ q → p`

C `p → (q → r) ≡ (p → q) → r`

D `p ∧ (p ∨ q) ≡ p` ✔

> Es la absorción. Las demás son errores típicos.

121. «p si q» se formaliza como…

A `p → q`

B `p ↔ q`

C `q → p` ✔

D `p ∧ q`

> «Te llevo si llueve»: si llueve, te llevo: `q → p`. Compárala con «p sólo si q» (`p → q`).

122. «p si y sólo si q» se formaliza como…

A `p → q`

B `p ↔ q` ✔

C `p ∨ q`

D `q → p`

> Combina «p si q» y «p sólo si q»: las dos implicaciones.

123. «p es condición suficiente para q» se formaliza como…

A `q → p`

B `¬p → ¬q`

C `p → q` ✔

D `p ↔ q`

> Basta con que se dé p para que se dé q.

124. «No es cierto que llueva y haga frío» (p: llueve, q: hace frío) se formaliza como…

A `¬p ∧ ¬q`

B `¬(p ∧ q)` ✔

C `¬p ∧ q`

D `¬(p ∨ q)`

> Se niega la conjunción entera; equivale a `¬p ∨ ¬q`.

125. «Estudio pero no apruebo» (p: estudio, q: apruebo) se formaliza como…

A `p → ¬q`

B `p ∧ ¬q` ✔

C `¬p ∧ q`

D `p ∨ ¬q`

> «Pero» funciona como una conjunción. (Curiosidad: `p ∧ ¬q ≡ ¬(p → q)`.)

126. ¿Qué símbolo NO pertenece al alfabeto del lenguaje L0?

A `⊨` ✔

B `¬`

C `(`

D `→`

> `⊨`, `⊢` y `≡` son símbolos del metalenguaje: hablan de las fórmulas, no forman parte de ellas.

127. Una fbf es satisfacible si…

A Es verdadera en todas las interpretaciones

B Es verdadera en al menos una interpretación ✔

C Es falsa en al menos una interpretación

D Es falsa en todas las interpretaciones

> Satisfacible = tiene al menos un modelo.

128. Una fbf es falseable si…

A Es falsa en todas las interpretaciones

B Es verdadera en alguna interpretación

C Tiene algún modelo

D Es falsa en al menos una interpretación ✔

> Falseable = no es tautología.

129. Si α es una tautología y β es cualquier fbf, `α ∨ β` es…

A Una tautología ✔

B Una contradicción

C Siempre contingente

D Equivalente a β

> V ∨ lo que sea = V.

130. Si α es una tautología y β es cualquier fbf, `α ∧ β` es…

A Equivalente a α

B Siempre una tautología

C Siempre una contradicción

D Equivalente a β ✔

> V es el neutro de la conjunción: `V ∧ β ≡ β`.

131. `α ⊨ β` se cumple si y sólo si…

A `α ∧ β` es satisfacible

B `β → α` es una tautología

C `α → β` es una tautología ✔

D `α ↔ β` es una tautología

> Implicación lógica = implicación que es tautología.

132. `α ≡ β` se cumple si y sólo si…

A `α ⊨ β` y `β ⊨ α` ✔

B Sólo `α ⊨ β`

C α y β tienen los mismos átomos

D α y β son tautologías

Equivalentes = cada una implica lógicamente a la otra (`α ↔ β` es tautología).

133. La contrarrecíproca de «Si estudio, apruebo» es…

A «Si apruebo, he estudiado»

B **«Si no apruebo, no he estudiado»** ✔

C «Si no estudio, no apruebo»

D «Estudio y no apruebo»

`p → q ≡ ¬q → ¬p`. Es la única de las variantes equivalente a la original.

134. `¬p ∨ q`, según la prioridad de las conectivas, se lee…

A `¬(p ∨ q)`

B `(¬p) ∨ q` ✔

C No es fbf

D `¬p ∨ ¬q`

¬ tiene más prioridad que ∨: sólo afecta a p.

135. La propiedad de reflexividad de `⊨` dice que…

A Si `α ⊨ β` y `β ⊨ γ` entonces `α ⊨ γ`

B Añadir premisas no estropea la validez

C `α ⊨ α` ✔

D Si `α ⊨ β` entonces `β ⊨ α`

Toda fórmula es consecuencia de sí misma.

Tema 3 · Razonamientos

136. En el planteamiento DIRECTO, $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$ se comprueba viendo que…

A $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \land \beta$ es satisfacible

B $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \to \beta$ **es una tautología ✔**

C $\beta \to \alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n$ es una tautología

D $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \land \neg\beta$ es una contradicción

> Directo: la implicación de la conjunción de premisas a la conclusión debe ser tautología.

137. En el planteamiento por REFUTACIÓN se comprueba que…

A $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \to \beta$ es una tautología

B $\neg\beta$ es una tautología

C $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \land \neg\beta$ **es una contradicción ✔**

D $\alpha_1 \land \ldots \land \alpha_n \land \neg\beta$ es satisfacible

> Se niega la conclusión, se une a las premisas y se busca una contradicción (reducción al absurdo).

138. En una demostración formal, cada paso es…

A Una interpretación

B Un modelo de las premisas

C Una fila de la tabla de verdad

D **Un axioma, una premisa o una fórmula obtenida por una regla de inferencia ✔**

> Se para al llegar a la conclusión. La última fórmula es un teorema.

139. El símbolo $\vdash$ significa…

A Que la conclusión es consecuencia semántica

B Equivalencia lógica

C **Que la conclusión se deriva sintácticamente de las premisas ✔**

D Doble implicación

> $\vdash$ (metalenguaje) es la relación sintáctica: hay una demostración. $\models$ es la relación semántica.

140. Un sistema deductivo es SÓLIDO (correcto) cuando…

A Puede demostrar β y ¬β

B Si $\models \beta$ entonces $\vdash \beta$

C **Si $\vdash \beta$ entonces $\models \beta$ ✔**

D Siempre termina

> Todo lo que se demuestra es verdad. Permite trabajar sintácticamente con rigor sin usar métodos semánticos.

141. Un sistema deductivo es COMPLETO cuando…

A **Si $\models \beta$ entonces $\vdash \beta$ ✔**

B Si $\vdash \beta$ entonces $\models \beta$

C No tiene axiomas

D Todas sus fórmulas son teoremas

Todo lo que es verdad (válido) se puede demostrar. No todos los sistemas son completos.

142. La deducción natural es…

A Completa pero no sólida

B Ni sólida ni completa

C Sólida pero no completa

D **Sólida y completa ✔**

Así lo indican las diapositivas: es un sistema sólido y completo.

143. El teorema de la deducción sintáctica permite afirmar que…

A $\vdash$ y $\models$ son el mismo símbolo

B $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \vdash \beta$ **si y sólo si** $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_{n-1}\} \vdash \alpha_n \to \beta$ ✔

C Toda tautología es un axioma

D $\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\} \vdash \beta$ si y sólo si $\models \beta$

Una premisa puede pasar al antecedente de la conclusión.

144. Para demostrar sintácticamente una conclusión de la forma $\alpha \to \beta$, lo más práctico es…

A **Añadir α como supuesto y derivar β ✔**

B Derivar β → α

C Hacer la tabla de verdad

D Negar α y derivar ¬β

Es el uso práctico del teorema de la deducción: si con α como premisa obtienes β, tienes $\alpha \to \beta$.

145. Un conjunto de fórmulas $\mathscr{T}$ es una teoría si…

A Todas sus fórmulas son contradicciones

B Tiene un único modelo

C **Es cerrado bajo demostraciones ✔**

D No contiene axiomas

Si $\mathscr{T} \vdash \beta$ entonces $\beta \in \mathscr{T}$. Sus elementos son los teoremas.

146. Una teoría es inconsistente si…

A No tiene teoremas

B En ella se puede demostrar una fórmula y su negación ✔

C Es completa

D No es axiomatizable

Consistente: puede demostrarse β o ¬β, pero no ambas a la vez.

147. Una teoría es SEMIDECIDIBLE cuando…

A Se pueden determinar siempre la consistencia y la inconsistencia

B No se puede determinar ninguna de las dos

C Sólo se puede determinar la consistencia

D Se puede determinar la inconsistencia y sólo a veces la consistencia ✔

Decidible: ambas. Semidecidible: inconsistencia sí, consistencia sólo a veces. Indecidible: ninguna.

148. La lógica proposicional L0 es…

A Decidible ✔

B Inconsistente

C Semidecidible

D Indecidible

La tabla de verdad siempre termina, así que siempre se puede decidir. L1 (predicados) sólo es semidecidible.

149. En la demostración de `{p → q, q → r, ¬r} ⊢ ¬p`, ¿qué regla permite pasar de `p → r` y `¬r` a `¬p`?

A Modus ponens

B Ley de adición

C Modus tollens ✔

D Silogismo disyuntivo

`{α → β, ¬β} ⊨ ¬α`. Antes, `p → r` se obtuvo por silogismo hipotético de las dos primeras premisas.

150. De `p ∨ q` y `¬q` se deduce `p` por…

A Silogismo disyuntivo ✔

B Ley de simplificación

C Silogismo hipotético

D Modus ponens

`{α ∨ β, ¬β} ⊨ α`.

151. Que un razonamiento sea válido significa que…

A **Toda interpretación que hace V a las premisas hace V a la conclusión ✔**

B Las premisas son tautologías

C La conclusión es una tautología

D Cada premisa es satisfacible

La validez no dice nada de cada premisa por separado; sólo relaciona premisas y conclusión.

152. Las técnicas SAT (tablas, DPLL, resolución, árboles, tableaux) son métodos…

A Axiomáticos

B Sintácticos

C Retóricos

D **Semánticos ✔**

Se basan en interpretaciones y evaluación (equivalencia y consecuencia lógica), no en derivar con reglas.

153. Una teoría es axiomatizable si…

A No tiene ningún axioma

B **Existe un conjunto de fórmulas $\mathcal{F}$ tal que la teoría es $\{\beta \mid \mathcal{F} \vdash \beta\}$ ✔**

C Es inconsistente

D Todas sus fórmulas son axiomas

Los elementos de $\mathcal{F}$ son los axiomas de la teoría.

154. Sospechas que un razonamiento NO es válido. Lo más eficiente es…

A Negar todas las premisas

B Comprobar que las premisas son satisfacibles

C **Buscar una interpretación con las premisas V y la conclusión F ✔**

D Intentar derivar la conclusión con reglas de inferencia

Un contraejemplo demuestra la no validez. Derivar sintácticamente nunca terminaría con éxito si no es válido.

155. Un sistema deductivo está formado por…

A Tablas de verdad y modelos

B Sólo axiomas, sin reglas

C Interpretaciones y contraejemplos

D **Premisas, reglas de inferencia y un método sintáctico de pasos iterativos ✔**

Premisas (fórmulas aceptadas de partida) + reglas de inferencia (implicaciones lógicas) aplicadas paso a paso hasta la conclusión.

156. En un sistema deductivo, las reglas de inferencia son…

A Tablas de verdad abreviadas

B Interpretaciones que hacen V a las premisas

C Contraejemplos

D Implicaciones lógicas usadas como esquemas para generar nuevas fórmulas ✔

Establecen cómo construir nuevas expresiones a partir de unas iniciales.

157. Obtener nuevas fórmulas aplicando reglas de inferencia se denomina…

A Refutar

B Derivar o inferir ✔

C Interpretar

D Satisfacer

La secuencia de fórmulas así obtenida hasta la conclusión es la demostración.

158. Las premisas de un sistema deductivo son…

A Siempre tautologías

B Las conclusiones negadas

C Fórmulas que hay que demostrar

D Fórmulas de partida que por principio se aceptan ✔

Se aceptan sin demostración; a partir de ellas se deriva.

159. Un TEOREMA, en un sistema deductivo, es…

A La última fórmula de una secuencia de demostración ✔

B Una fórmula mal formada

C Una interpretación que hace V a todas las fórmulas

D Cualquier premisa

Un teorema o es un axioma o es el resultado de aplicar una regla de inferencia sobre otros teoremas.

160. $\vdash \beta$ (sin premisas) significa que…

A β es falsa

B β es una premisa

C β es satisfacible

D β es un teorema: es demostrable ✔

Es la versión sintáctica de $\models \beta$ (β tautología). En un sistema sólido y completo ambas coinciden.

161. ¿Cuál es el criterio de parada de una demostración formal?

A Hacer 2^n pasos

B Obtener siempre una contradicción

C Llegar a la conclusión ✔

D Agotar todas las reglas de inferencia

Se aplican reglas hasta obtener la fórmula que se quería demostrar.

162. Una deducción (estructura deductiva) es correcta si…

A Todas sus fórmulas son contingentes

B Tiene menos de diez pasos

C Cada consecuente es un teorema obtenido de los consecuentes anteriores ✔

D Las premisas son tautologías

De la secuencia de premisas (antecedentes) se obtiene una secuencia de conclusiones (consecuentes), cada una justificada.

163. La consecuencia lógica ($\models$) es una relación ___ y la estructura deductiva ($\vdash$) es una relación ___.

A Semántica; semántica

B Semántica; sintáctica ✔

C Sintáctica; sintáctica

D Sintáctica; semántica

$\models$ se basa en interpretaciones (valores de verdad); $\vdash$ en reglas de inferencia aplicadas a la forma de las fórmulas.

164. ¿Por qué es tan útil que un sistema deductivo sea SÓLIDO?

A Hace que las tablas de verdad sean más cortas

B Permite trabajar sintácticamente con rigor sin usar métodos semánticos potencialmente ineficientes ✔

C Garantiza que se puede demostrar toda tautología

D Evita tener que escribir premisas

Todo lo que se demuestra con reglas es también válido semánticamente, así que no hace falta comprobarlo con técnicas SAT.

165. Si un sistema deductivo NO es completo…

A Existen razonamientos válidos que no se pueden demostrar en él ✔

B Es inconsistente

C Se pueden demostrar razonamientos inválidos

D No tiene reglas de inferencia

Completitud: todo lo válido es demostrable. Si falla, algunas consecuencias lógicas no tienen demostración en ese sistema.

166. En L0, ¿por qué siempre es posible comprobar semánticamente si una consecuencia lógica es válida?

A Porque toda fórmula es satisfacible

B Porque siempre se puede comprobar con técnicas SAT si una fórmula es tautología ✔

C Porque las premisas siempre son verdaderas

D Porque todo sistema deductivo es completo

Hay un número finito de interpretaciones (2^n), así que el procedimiento siempre termina.

167. Sobre el teorema de la deducción sintáctica, ¿qué es cierto?

A Dice que `⊢` y `⊨` son lo mismo

B Hay que demostrarlo para cada sistema deductivo concreto ✔

C Sólo vale para lógica de predicados

D Es un axioma común a todos los sistemas

Es esencial porque permite plantear la demostración de un teorema como una estructura deductiva.

168. Por el teorema de la deducción, si `{p} ⊢ q`, entonces…

A `⊢ p → q` ✔

B `⊢ q → p`

C `⊢ ¬p`

D `⊢ p ∧ q`

La premisa pasa a ser el antecedente de la conclusión.

169. Si `{p → q, r} ⊢ s`, el teorema de la deducción permite afirmar…

A `{p → q} ⊢ r → s` ✔

B `{r} ⊢ s → (p → q)`

C `⊢ s`

D `{p → q, s} ⊢ r`

Se quita la última premisa (r) y pasa al antecedente de la conclusión: `r → s`.

170. Una teoría es CONSISTENTE si…

A Puede demostrarse β o ¬β, pero no ambas ✔

B Todas sus fórmulas son contingentes

C No tiene ningún teorema

D Puede demostrarse β y ¬β

Inconsistente = se puede demostrar una fórmula y su negación.

171. Los elementos de $\mathcal{F}$ en una teoría axiomatizable $\mathcal{T}(\mathcal{F}) = \{\beta \mid \mathcal{F} \vdash \beta\}$ se llaman…

- A Modelos
- B Teoremas derivados
- C Contraejemplos
- **D Axiomas ✔**

> A partir de los axiomas se demuestran los teoremas de la teoría.

172. Una teoría es INDECIDIBLE cuando…

- A Es siempre inconsistente
- **B No es posible determinar ni la inconsistencia ni la consistencia ✔**
- C Se pueden determinar las dos
- D Sólo se puede determinar la inconsistencia

> Decidible: ambas. Semidecidible: inconsistencia sí, consistencia sólo a veces. Indecidible: ninguna.

173. Una teoría es DECIDIBLE cuando…

- A Sólo se puede determinar la inconsistencia
- B No se puede determinar nada
- **C Existen procedimientos para determinar tanto la inconsistencia como la consistencia ✔**
- D No tiene axiomas

> Es el caso de L0: las técnicas SAT siempre dan respuesta.

174. La lógica de predicados (L1) es…

- **A Semidecidible ✔**
- B Decidible
- C Inconsistente
- D Indecidible

> A diferencia de L0, que es decidible.

175. Para demostrar $\{p \to q,\ q \to r,\ p\} \vdash r$, una secuencia correcta es…

- A Silogismo disyuntivo con p y r
- B Modus tollens con $q \to r$ y p
- **C Modus ponens con $p \to q$ y p da q; modus ponens con $q \to r$ y q da r ✔**
- D Adición de r a p

> También vale: silogismo hipotético ($p \to r$) y después modus ponens.

176. De $p \wedge q$ se puede derivar $p \vee r$ aplicando…

A Silogismo hipotético

B Simplificación y después adición ✔

C Combinación y después modus ponens

D Modus tollens

> Simplificación: $p \wedge q \vdash p$. Adición: $p \vdash p \vee r$.

177. De p y q se obtiene $p \wedge q$ por la ley de…

A Combinación ✔

B Simplificación

C Adición

D Absorción

> $\{\alpha, \beta\} \models \alpha \wedge \beta$.

178. ¿Es válido $\{p \vee q, p \to r, q \to r\} \models r$?

A No: falla con p=V, q=F

B No: falla si r es F

C Sí: en cualquier caso se obtiene r ✔

D Sólo si p y q son V

> Si las tres premisas son V, o p o q es V, y ambas llevan a r. No hay contraejemplo (es la prueba por casos).

179. ¿Es válido $\{p \to q, \neg p\} \models \neg q$?

A Sí, es el modus tollens

B No se puede saber sin la tabla completa

C No: con p=F y q=V las premisas son V y la conclusión F ✔

D Sí, por silogismo disyuntivo

> Es la falacia de negar el antecedente. El modus tollens niega el consecuente: $\{p \to q, \neg q\} \models \neg p$.

180. ¿Es válido $\{p \to q, q \to r\} \models r \to p$?

A Sí, por contraposición

B No: con p=F, q=F, r=V las premisas son V y la conclusión F ✔

C Sí, por silogismo hipotético

D Sí, por modus ponens

> El silogismo hipotético da $p \to r$, no $r \to p$. Contraejemplo: p=F, q=F, r=V.

181. ¿Es válido `{p ∨ q, ¬p} ⊨ q`?

A No: falla con p=F y q=F

B Sí, es el silogismo disyuntivo ✔

C Sólo si q es tautología

D No: falla con p=V

> Si p es F y `p ∨ q` es V, q tiene que ser V.

182. Para validar `{p → q, q → r, p} ⊨ r` por REFUTACIÓN se comprueba que es contradicción…

A `(p → q) ∧ (q → r) ∧ p → r`

B `¬((p → q) ∧ (q → r) ∧ p)`

C `(p → q) ∧ (q → r) ∧ p ∧ r`

D `(p → q) ∧ (q → r) ∧ p ∧ ¬r` ✔

> Premisas + conclusión negada. Si no hay interpretación que las haga V a la vez, el razonamiento es válido.

183. Para validar `{p → q, ¬q} ⊨ ¬p` con el planteamiento DIRECTO se comprueba que es tautología…

A `(p → q) ∧ ¬q → ¬p` ✔

B `(p → q) ∧ ¬q ∧ p`

C `¬p → (p → q) ∧ ¬q`

D `(p → q) ∨ ¬q ∨ ¬p`

> Conjunción de premisas → conclusión.

184. Comprobar si un razonamiento es válido se transforma en el problema de…

A Contar las premisas

B Traducir al lenguaje natural

C Buscar un axioma nuevo

D Analizar la satisfacibilidad de una determinada fórmula ✔

> Por eso se usan técnicas SAT.

185. Si sabemos que `{α₁, …, αₙ} ⊨ β`, ¿qué podemos afirmar sobre β por sí sola?

A Que β es una tautología

B Que β es contingente

C Nada: la validez no dice nada del tipo de satisfacibilidad de premisas o conclusión ✔

D Que β es siempre satisfacible

> Por ejemplo, si las premisas son insatisfacibles, β puede ser incluso una contradicción.

186. ¿Puede un razonamiento VÁLIDO tener la conclusión falsa en el mundo real?

A Sí, si alguna premisa es falsa ✔

B No, nunca

C Sólo en lógica de predicados

D Sólo si la conclusión es una tautología

> La validez sólo garantiza: premisas V ⇒ conclusión V. Con alguna premisa falsa no garantiza nada.

187. En una teoría inconsistente, ¿qué ocurre?

A Sólo se demuestran tautologías

B No se puede demostrar nada

C Es decidible seguro

D Se puede derivar cualquier fórmula ✔

> Si se demuestran β y ¬β, por la ley de inconsistencia `{β, ¬β} ⊨ α` se sigue cualquier α.

188. Que $\mathscr{T}$ sea cerrada bajo demostraciones significa que…

A Si $\mathscr{T} \vdash \beta$, entonces β pertenece a $\mathscr{T}$ ✔

B $\mathscr{T}$ sólo contiene axiomas

C $\mathscr{T}$ no tiene premisas

D Ninguna fórmula se puede demostrar desde $\mathscr{T}$

> Todo lo que se demuestra desde la teoría ya está en ella.

189. En deducción natural, para obtener `p ↔ q` a partir de `p → q` y `q → p` se aplica…

A Introducción de la equivalencia ✔

B Modus ponens

C Eliminación de la equivalencia

D Silogismo disyuntivo

> `{α → β, β → α} ⊨ α ↔ β`.

Tema 4 · Problema SAT en L0

190. ¿Quién demostró en 1971 que SAT es NP-completo?

A Stephen Cook ✔

B George Boole

C Alan Robinson

D Davis y Putnam

Cook (1971). Robinson propuso el método de resolución (1965) y Davis-Putnam-Logemann-Loveland el DPLL (1962).

191. Los problemas NP-completos se caracterizan porque…

A No tienen solución

B Se resuelven en tiempo polinómico con una máquina determinista

C Sólo se resuelven con tablas de verdad

D Todo problema de NP se transforma polinomialmente en ellos y sus soluciones se verifican eficientemente ✔

No se conoce algoritmo polinómico para ellos; los conocidos son exponenciales.

192. ¿Cuáles son algoritmos SAT NO completos?

A GSAT y WalkSat ✔

B DPLL y Resolución

C Tablas de verdad y árboles semánticos

D Tableaux semánticos

GSAT, WalkSat y SA-SAT pueden no encontrar un modelo aunque exista. Los completos determinan satisfacibilidad e insatisfacibilidad.

193. ¿Qué técnicas SAT necesitan la fórmula en forma clausal (FNC)?

A DPLL y Resolución ✔

B Todas

C Tableaux y árboles semánticos

D Tablas de verdad y árboles semánticos

DPLL y resolución trabajan con cláusulas. Tablas, árboles semánticos y tableaux se aplican a cualquier fbf.

194. La cláusula vacía `□` y el conjunto vacío de cláusulas `∅` son, respectivamente…

A Ambos insatisfacibles

B Ambos satisfacibles

C Satisfacible e insatisfacible

D Insatisfacible y satisfacible ✔

> `□` = he llegado a una contradicción. `∅` = no queda nada que cumplir. Confundirlos es un error grave.

195. ¿Cuál es el PRIMER paso para pasar una fórmula a FNC?

A Eliminar `→` y `↔` ✔

B Eliminar dobles negaciones

C Subsumir cláusulas

D Aplicar la distributiva

> Orden: 1) eliminar → y ↔; 2) De Morgan; 3) doble negación; 4) distributiva; 5) reducir paréntesis; 6) eliminar redundancias.

196. La forma clausal de `(p → q) ∧ r` es…

A `{{¬p}; {q}; {r}}`

B `{{¬p, q}; {r}}` ✔

C `{{p, q}; {r}}`

D `{{¬p, q, r}}`

> `p → q ≡ ¬p ∨ q`. Cada ∧ separa cláusulas y cada disyunción va entre llaves.

197. En el paso a FNC, `(p ∧ q) ∨ r` se transforma en…

A `p ∧ q ∧ r`

B `p ∨ q ∨ r`

C `(p ∧ r) ∨ (q ∧ r)`

D `(p ∨ r) ∧ (q ∨ r)` ✔

> Distributiva de ∨ sobre ∧: `α ∨ (β ∧ γ) ≡ (α ∨ β) ∧ (α ∨ γ)`.

198. Una FNC es tautología si y sólo si…

A No tiene literales puros

B Todas sus cláusulas contienen un literal y su opuesto ✔

C Tiene alguna cláusula unitaria

D Contiene la cláusula vacía

> Cada cláusula trivial vale V; si todas lo son, la conjunción es V. Una cláusula no trivial da un contraejemplo.

199. Propagar un literal `l` en una FNC consiste en…

A Añadir l a todas las cláusulas

B Eliminar todas las apariciones de l y de ¬l

C Eliminar las cláusulas que contienen l y quitar ¬l de las demás ✔

D Eliminar las cláusulas que contienen ¬l y quitar l de las demás

Suponemos l = V: las cláusulas con l ya se cumplen (desaparecen) y ¬l vale F (neutro de `∨`, se borra).

200. Sea `ξ = p ∧ (q ∨ r) ∧ (¬r ∨ ¬q)`. ¿Cuánto vale `ξ(q)`?

A `p`

B `p ∧ r`

C `p ∧ ¬r` ✔

D `p ∧ (q ∨ r)`

Se cancela la cláusula `(q ∨ r)` y la ocurrencia `¬q`, quedando `p ∧ ¬r`.

201. La propagación de literales…

A Convierte la fórmula en tautología

B No mantiene ni la satisfacibilidad ni la equivalencia

C Mantiene la equivalencia lógica

D Mantiene la satisfacibilidad pero no la equivalencia lógica ✔

`ξ ≢ ξ(l)`, pero ξ con v(l)=V se comporta igual que ξ(l). Si se llega a ∅, los literales propagados forman un modelo.

202. Un literal es PURO en un conjunto de cláusulas cuando…

A Aparece en todas las cláusulas

B Forma una cláusula unitaria

C Aparece con y sin negación

D Su complementario no aparece en ninguna cláusula ✔

Se puede propagar sin riesgo: al propagar un literal puro nunca se obtiene `□`.

203. En `{{p, ¬q, ¬r}; {p, r}; {¬p, ¬q}}`, ¿qué literal es puro?

A `r`

B `p`

C `¬q` ✔

D `¬p`

`q` nunca aparece sin negar. `p` / `¬p` y `r` / `¬r` aparecen con los dos signos.

204. En DPLL, una rama llega a `□`. ¿Qué se hace?

- A Concluir que la fórmula es tautología
- B Eliminar la última cláusula y seguir
- C **Backtracking: volver a la última ramificación y probar el literal opuesto ✔**
- D Concluir que la fórmula es insatisfacible

> Sólo es insatisfacible si TODAS las ramas, incluidas las dos de la primera ramificación, acaban en `□`.

205. Con DPLL podemos afirmar que una FNC es TAUTOLOGÍA cuando…

- A Alguna rama llega a ∅
- B Todas las ramas llegan a `□`
- C **La regla de la tautología aplicada al inicio deja ∅ ✔**
- D Hay un literal puro

> En cualquier otro caso, llegar a ∅ sólo indica satisfacible.

206. La regla de inclusión de DPLL dice que si $C_1 \subseteq C_2$…

- A **Se elimina C_2 ✔**
- B Se ramifica por C_1
- C Se eliminan ambas
- D Se elimina C_1

> C_2 está subsumida: si se cumple C_1 se cumple C_2, así que C_2 no aporta nada.

207. Orden de aplicación de las reglas de DPLL:

- A Unitaria, ramificación, puro, tautología, inclusión
- B Inclusión, puro, unitaria, ramificación, tautología
- C Ramificación, tautología, unitaria, puro, inclusión
- D **Tautología, unitaria, literal puro, inclusión, ramificación ✔**

> Ramificar es lo último porque multiplica el trabajo.

208. La resolvente de `{¬q, r}` y `{q, r, ¬s}` respecto de q es…

- A `{r, ¬s}` ✔
- B `□`
- C `{q, ¬q, r, ¬s}`
- D `{¬q, r, ¬s}`

> Se quitan q y ¬q y se unen el resto de literales (r repetida se escribe una vez).

209. ¿Qué se obtiene al resolver `{p, q}` con `{¬p, ¬q}`?

A `∅`

B `{p, ¬p}` y `{q, ¬q}` a la vez

C La cláusula vacía `□`

D Una cláusula tautológica, no `□` ✔

Se resuelve sobre UN solo literal cada vez: respecto de p sale `{q, ¬q}`, que es tautología y se descarta.

210. ¿Qué NO puede hacer el método de resolución?

A Demostrar que un conjunto es insatisfacible

B Validar un razonamiento por refutación

C Trabajar con forma clausal

D Decidir directamente si una fórmula es tautología ✔

Resolución no encuentra interpretaciones (ni modelos ni contramodelos); sólo garantiza insatisfacibilidad si sale `□`.

211. En la estrategia de conjunto soporte…

A El CS son las cláusulas unitarias

B El CS inicial son las cláusulas de la conclusión negada y un padre de cada resolución es del CS ✔

C El CS son las premisas y nunca se resuelven entre sí

D Se resuelven primero todas las premisas entre sí

Toda resolvente con un padre en el CS también entra en el CS. Si se obtiene `□`, el razonamiento es válido.

212. Sobre las estrategias de dirección en resolución:

A Saturación por niveles es completa; primero en profundidad no ✔

B Primero en profundidad es completa; saturación no

C Ninguna es completa

D Ambas son completas

Saturación (primero en anchura) obtiene todas las resolventes de un nivel antes de pasar al siguiente: completa pero ineficiente.

213. ¿Cuáles son estrategias de SIMPLIFICACIÓN en resolución?

A Eliminar literales puros, tautologías y cláusulas subsumidas ✔

B Ramificación y backtracking

C Conjunto soporte y resolución lineal

D Saturación por niveles y primero en profundidad

Siempre se combinan con la estrategia elegida. Conjunto soporte es de restricción; saturación es de dirección.

214. Si TODAS las hojas de un árbol semántico son nodos ÉXITO, la fórmula es…

A **Tautología ✔**

B Satisfacible pero no tautología

C Insatisfacible

D Falseable

Al menos un éxito: satisfacible. Todos éxito: tautología. Al menos un fallo: falseable. Todos fallo: insatisfacible.

215. Si un árbol semántico tiene al menos un nodo FALLO, la fórmula es…

A Tautología

B **Falseable ✔**

C Insatisfacible

D Satisfacible seguro

Un nodo fallo es una interpretación que la hace F. Para ser insatisfacible tendrían que serlo todas las hojas.

216. ¿Cuál de estas es una α-fórmula?

A `p ∨ q`

B `¬(p ∧ q)`

C `p → q`

D `¬(p → q)` **✔**

`¬(p → q)` ≡ `p ∧ ¬q` : componentes p y ¬q en un único nodo. Las demás son β-fórmulas (abren dos ramas).

217. En un tableau, la β-fórmula `¬(ψ ∧ φ)` se descompone en…

A Un nodo con `¬ψ, ¬φ`

B Un nodo con `ψ, ¬φ`

C **Dos ramas:** `¬ψ` | `¬φ` **✔**

D Dos ramas: `ψ` | `φ`

`¬(ψ ∧ φ) ≡ ¬ψ ∨ ¬φ` : comportamiento disyuntivo, una componente en cada rama.

218. Una hoja de un tableau está CERRADA cuando…

A Contiene una β-fórmula

B No tiene fórmulas

C **Contiene un literal y su opuesto ✔**

D Sólo contiene literales positivos

Tableau cerrado (todas las hojas cerradas) ⇒ insatisfacible. Abierto ⇒ satisfacible, y cada hoja abierta da un modelo.

219. ¿Cómo se comprueba con tableaux que Φ es una tautología?

A Viendo que el tableau de Φ es cerrado

B Construyendo el tableau de `¬Φ` y viendo que se cierra ✔

C Viendo que el tableau de Φ es abierto

D No se puede con tableaux

> Φ tautología ⟺ ¬Φ insatisfacible ⟺ tableau de ¬Φ cerrado.

220. Para validar un razonamiento con tableaux, en la raíz se pone…

A Sólo la conclusión negada

B Las premisas y la conclusión negada ✔

C La conclusión y las premisas negadas

D Las premisas y la conclusión

> Si el tableau se cierra, es válido; si queda una hoja abierta, esa hoja es un contraejemplo.

221. Para el planteamiento DIRECTO (ver si `α₁ ∧ … ∧ αₙ → β` es tautología), ¿qué técnicas NO son aplicables directamente?

A Árboles semánticos y DPLL

B DPLL y tablas de verdad

C Resolución y tableaux ✔

D Tablas de verdad y árboles semánticos

> Resolución y tableaux sólo detectan insatisfacibilidad. Para el directo sirven tablas (todo V), árboles (todo éxito) y DPLL (regla de tautología deja ∅).

222. ¿Es satisfacible `{{¬p}; {p, q}; {p, ¬q}}`?

A Sí, con p=F y q=V

B Es una tautología

C No: es insatisfacible ✔

D Sí, con p=V

> Unitaria ¬p ⇒ `{{q}; {¬q}}` ⇒ propagar q ⇒ `□`. Sin ramificaciones, no hay alternativa: insatisfacible.

223. Aplicando DPLL a `{{p, q, r}; {¬p, q}; {¬p, ¬q, ¬r, r}}` se obtiene…

A Insatisfacible

B Tautología

C Satisfacible, con v(q)=V ✔

D Satisfacible sólo con p=V

> La tercera cláusula es tautológica y se elimina. Después q es puro: `ξ(q) = ∅`.

224. Como norma general, para comprobar satisfacibilidad conviene ___ y para insatisfacibilidad ___.

A Árboles semánticos; DPLL

B Resolución; DPLL

C Tableaux; tablas de verdad

D DPLL; resolución ✔

DPLL da el modelo si lo hay; resolución está pensada para llegar a `□`.

225. Al validar `{…} ⊨ r ∨ s` por resolución con conjunto soporte, el CS inicial es…

A `{¬r}` y `{¬s}` ✔

B `{r, s}`

C `{¬r, ¬s}`

D `{r}` y `{s}`

`¬(r ∨ s) ≡ ¬r ∧ ¬s`: dos cláusulas unitarias.

226. En DPLL, si al propagar sucesivamente se llega a `∅`…

A La FNC es una tautología

B Hay que hacer backtracking

C La FNC es satisfacible y los literales propagados forman un modelo ✔

D La FNC es insatisfacible

Las variables no propagadas pueden tomar cualquier valor.

227. La cláusula `{p, ¬p, q}` en DPLL…

A Obliga a ramificar por p

B Indica que la fórmula es insatisfacible

C Se propaga por ser unitaria

D Se elimina por la regla de la tautología ✔

Contiene un par de literales complementarios: siempre vale V y no aporta nada.

228. La forma clausal de `¬(p ∧ q)` es…

A `{{¬p, q}}`

B `{{¬p}; {¬q}}`

C `{{¬p, ¬q}}` ✔

D `{{p, q}}`

De Morgan: `¬p ∨ ¬q`, una única cláusula.

229. La forma clausal de `¬(p ∨ q)` es…

A `{{¬p, ¬q}}`

B `{{¬p}; {¬q}}` ✔

C `{{¬p, q}}`

D `{{p}; {q}}`

De Morgan: `¬p ∧ ¬q` : dos cláusulas unitarias.

230. La FNC de `p ↔ q` es…

A `(p ∨ q) ∧ (¬p ∨ ¬q)`

B `(¬p ∨ q) ∧ (¬q ∨ p)` ✔

C `¬p ∨ q`

D `(p ∧ q) ∨ (¬p ∧ ¬q)`

`p ↔ q ≡ (p → q) ∧ (q → p)` y cada implicación pasa a disyunción.

231. La forma clausal de `p → (q ∧ r)` es…

A `{{p, q}; {p, r}}`

B `{{¬p, q}; {¬p, r}}` ✔

C `{{¬p, q, r}}`

D `{{¬p}; {q}; {r}}`

`¬p ∨ (q ∧ r) ≡ (¬p ∨ q) ∧ (¬p ∨ r)` por distributiva.

232. La forma clausal de `(p ∨ q) → r` es…

A `{{¬p, ¬q, r}}`

B `{{¬p, r}; {¬q, r}}` ✔

C `{{¬p, r}; {q, r}}`

D `{{p, q, r}}`

`¬(p ∨ q) ∨ r ≡ (¬p ∧ ¬q) ∨ r ≡ (¬p ∨ r) ∧ (¬q ∨ r)`.

233. La forma clausal de `(p ∧ q) → r` es…

A `{{p, q, r}}`

B `{{¬p}; {¬q}; {r}}`

C `{{¬p, ¬q, r}}` ✔

D `{{¬p, r}; {¬q, r}}`

`¬(p ∧ q) ∨ r ≡ ¬p ∨ ¬q ∨ r` : una sola cláusula.

234. Una cláusula unitaria es…

- A Una cláusula sin literales
- B Una cláusula tautológica
- **C Una cláusula con un único literal ✔**
- D Un conjunto con una sola cláusula

> La cláusula sin literales es la vacía `□`.

235. Una fórmula está en Forma Normal Conjuntiva cuando es…

- A Una única implicación
- B Cualquier fbf sin negaciones
- C Una disyunción de conjunciones de literales
- **D Una conjunción de cláusulas (disyunciones de literales) ✔**

> `(l ∨ l ∨ …) ∧ (l ∨ …) ∧ …`.

236. La cláusula vacía `□` es insatisfacible…

- A Nunca: es satisfacible
- B Sólo si el conjunto es vacío
- **C Por definición ✔**
- D Sólo si se obtiene por resolución

> Así lo establecen las diapositivas. En cambio, el conjunto vacío de cláusulas `∅` es satisfacible.

237. En DPLL, la regla de propagación unitaria dice que…

- **A Si hay una cláusula unitaria {l}, se propaga l ✔**
- B Si hay una cláusula tautológica, se propaga
- C Si $C_1 \subseteq C_2$, se elimina C_1
- D Si hay un literal puro, se ramifica

> Para que la cláusula `{l}` se cumpla, l tiene que ser V: no hay elección.

238. En DPLL, ¿cuándo se aplica la regla de ramificación?

- **A Cuando no se puede aplicar ninguna otra regla ✔**
- B Cuando hay un literal puro
- C Cuando aparece `□`
- D Siempre al principio

> Se elige un literal l y se estudian `ξ ∪ {l}` y `ξ ∪ {¬l}` (con backtracking si hace falta).

239. Aplicando DPLL a `{{p, q}; {¬p}}` se obtiene…

- **A** Insatisfacible
- **B** Tautología
- **C** **Satisfacible, con p=F y q=V ✔**
- **D** Satisfacible con p=V

> Unitaria ¬p ⇒ `{{q}}` ⇒ unitaria q ⇒ `∅`.

240. Aplicando DPLL a `{{p}; {¬p, q}; {¬q}}` se obtiene…

- **A** Satisfacible con p=V, q=F
- **B** **Insatisfacible ✔**
- **C** Satisfacible con p=V, q=V
- **D** Tautología

> Propagar p: `{{q}; {¬q}}`; propagar q: `□`. No hubo ramificación: insatisfacible.

241. ¿Qué se obtiene al resolver `{p}` con `{¬p}`?

- **A** `{p, ¬p}`
- **B** **La cláusula vacía `□` ✔**
- **C** El conjunto vacío `∅`
- **D** Nada: no se pueden resolver

> Dos cláusulas unitarias con literales complementarios dan `□`: el conjunto es insatisfacible.

242. La regla de resolución en L0 se basa en la consecuencia lógica…

- **A** `{α → p} ⊨ α`
- **B** `{α ∧ p, β ∧ ¬p} ⊨ α ∨ β`
- **C** `{α ∨ p, β ∨ p} ⊨ α ∧ β`
- **D** `{α ∨ p, β ∨ ¬p} ⊨ α ∨ β` ✔

> Por eso la resolución tiene sentido de técnica semántica: `{C₁; C₂} ⊨ Rₗ(C₁; C₂)`.

243. ¿Qué ocurre si dos cláusulas no tienen ningún par de literales complementarios?

- **A** **No se obtiene ninguna resolvente ✔**
- **B** Su resolvente es `∅`
- **C** Se resuelven por el primer literal
- **D** Su resolvente es `□`

> La resolución exige un literal en C_1 y su complementario en C_2.

244. Con resolución por saturación, si se han obtenido todas las resolventes posibles y NO aparece $\square$, el conjunto es…

A Tautología

B No se puede decir nada

C Satisfacible ✔

D Insatisfacible

> Es lo que se concluye en los ejercicios resueltos. Aun así, la resolución no dice cuál es el modelo.

245. El método de resolución fue planteado por…

A Robinson, en 1965 ✔

B Davis y Putnam, en 1960

C Cook, en 1971

D Boole, en 1847

> Se conoce también como algoritmo de unificación de Robinson.

246. El algoritmo DPLL (1962) debe su nombre a…

A Davis, Peano, Leibniz y Lovelace

B Dos Procedimientos de Literales Lógicos

C Davis, Putnam, Logemann y Loveland ✔

D Dijkstra, Pascal, Lamport y Liskov

> Antes de él existía el algoritmo DP (1960).

247. La estrategia de saturación por niveles corresponde a una búsqueda…

A Por conjunto soporte

B Primero en profundidad

C Primero en anchura ✔

D Aleatoria

> Obtiene todas las resolventes de nivel i antes de pasar al nivel i+1.

248. La estrategia de conjunto soporte se usa cuando…

A Queremos encontrar todos los modelos

B La fórmula no está en FNC

C Queremos probar la insatisfacibilidad que surge al validar un razonamiento por refutación ✔

D Queremos demostrar directamente que una fórmula es tautología

> El CS parte de las cláusulas de la conclusión negada. Es una estrategia completa.

249. La cláusula k_1 subsume a k_2 si…

A Tienen un literal complementario

B $k_2 \subseteq k_1$

C Tienen el mismo número de literales

D $k_1 \subseteq k_2$ ✔

Entonces se elimina k_2, la subsumida. Ej.: `{p}` subsume a `{p, q}`.

250. En `{{p}; {p, q}; {¬q, r}}`, por inclusión (subsunción) se elimina…

A `{p, q}` ✔

B `{p}`

C `{¬q, r}`

D Ninguna

`{p} ⊆ {p, q}`: si se cumple {p}, se cumple {p, q}.

251. La estrategia de eliminación de literales puros en resolución consiste en…

A Ramificar por el literal puro

B Añadir el complementario del literal puro

C Eliminar sólo el literal puro de cada cláusula

D Eliminar todas las cláusulas que contienen literales puros ✔

Esas cláusulas se satisfacen haciendo V el literal puro, sin afectar a las demás.

252. En un árbol semántico, cada vez que se elige una variable…

A Se abren dos ramas: una con la variable a V y otra a F ✔

B Se resuelven dos cláusulas

C Se abre una única rama

D Se transforma la fórmula a FNC

Se propaga el valor y se evalúa la fórmula resultante; las hojas sólo pueden ser V (éxito) o F (fallo).

253. Un NODO ÉXITO en un árbol semántico refleja…

A Que hay que hacer backtracking

B La insatisfacibilidad

C La falseabilidad

D La satisfacibilidad ✔

Nodo éxito = la fórmula vale V. Nodo fallo = vale F (refleja falseabilidad).

254. En el peor caso, un árbol semántico realiza…

A Infinitas comprobaciones

B Una sola comprobación

C La mitad de comprobaciones que la tabla

D Tantas comprobaciones como la tabla de verdad ✔

> Pero suele ser más eficiente: a veces no hace falta propagar todas las variables para llegar a una hoja.

255. En un tableau, la α-fórmula `ψ ∧ φ` se descompone en…

A Un nodo con `¬ψ, ¬φ`

B Un nodo con `ψ` y `φ` ✔

C Dos ramas: `¬ψ` | `¬φ`

D Dos ramas: `ψ` | `φ`

> Comportamiento conjuntivo: ambas componentes van al mismo nodo hijo.

256. En un tableau, la β-fórmula `ψ → φ` se descompone en…

A Un nodo con `ψ, ¬φ`

B Un nodo con `¬ψ, φ`

C Dos ramas: `ψ` | `φ`

D Dos ramas: `¬ψ` | `φ` ✔

> `ψ → φ ≡ ¬ψ ∨ φ`: una componente en cada rama.

257. En un tableau, `¬(ψ ∨ φ)` es…

A Una β-fórmula con ramas `ψ` | `φ`

B Una β-fórmula con ramas `¬ψ` | `¬φ`

C Una α-fórmula con componentes `¬ψ, ¬φ` ✔

D Un literal

> `¬(ψ ∨ φ) ≡ ¬ψ ∧ ¬φ`: comportamiento conjuntivo.

258. En un tableau, la fórmula `ψ ↔ φ` es…

A Una α-fórmula con componentes `ψ → φ` y `φ → ψ` ✔

B Una β-fórmula con ramas `ψ → φ` | `φ → ψ`

C Una β-fórmula con ramas `ψ` | `φ`

D Un literal

> `ψ ↔ φ ≡ (ψ → φ) ∧ (φ → ψ)`. Su negación `¬(ψ ↔ φ)` es β: `¬(ψ → φ)` | `¬(φ → ψ)`.

259. En un tableau, $\neg\neg\psi$ …

A Cierra la rama

B Se sustituye por ψ (es la única regla con una sola componente) ✔

C Es una β-fórmula

D Abre dos ramas

> La doble negación es la excepción: tiene una única componente.

260. Un tableau completado es ABIERTO. Entonces la fórmula raíz es…

A Satisfacible ✔

B Tautología seguro

C Contradicción

D Insatisfacible

> Cada hoja abierta da un modelo.

261. Un tableau está COMPLETADO cuando…

A La raíz es un literal

B Todos sus nodos hoja contienen sólo literales ✔

C Tiene al menos una hoja cerrada

D Tiene exactamente dos ramas

> Entonces se mira si cada hoja está cerrada (literal y su opuesto) o abierta.

262. La clase de complejidad P contiene los problemas de decisión resolubles…

A Por una máquina de Turing determinista en tiempo polinómico ✔

B Por una máquina no determinista en tiempo polinómico

C Sólo en tiempo exponencial

D Sin ningún algoritmo

> NP: máquina NO determinista en tiempo polinómico. Ejemplos de P: buscar u ordenar un vector.

263. ¿Cuál de estos es un problema NP-completo citado en clase?

A Insertar un valor ordenado en un vector

B Ordenar un vector

C El problema de la mochila ✔

D Buscar un elemento en un vector

> También el del viajante y la suma de subconjuntos. Los otros son problemas de la clase P.

264. WalkSat es…

A **GSAT con probabilidades, un algoritmo SAT no completo ✔**

B Una variante de los tableaux

C Un algoritmo completo como DPLL

D Un tipo de tabla de verdad

> Los algoritmos no completos pueden no encontrar un modelo aunque exista.

265. En L0, los problemas SAT y UNSAT son…

A Irresolubles

B Semidecidibles

C **Decidibles ✔**

D Indecidibles

> Siempre hay un número finito de interpretaciones.